

Exercice 1 : Déterminer parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies:

- 136 est un multiple de 17 et 2 divise 167 .
- 136 est un multiple de 17 ou 2 divise 167.
- $\exists x \in \mathbb{R}, (x + 1 = 0 \text{ et } x + 2 = 0)$.
- $(\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0) \text{ et } (\exists x \in \mathbb{R}, x + 2 = 0)$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, (x + 1 \neq 0 \text{ ou } x + 2 \neq 0)$.
- $\exists x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$;
- $\forall y \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$;
- $\forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$;
- $\exists a \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, |a| < \varepsilon$;
- $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}, |a| < \varepsilon$.

Exercice 2 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Nier les assertions suivantes:

- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.
- $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0 \implies x \leq 0$.
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, (|x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon)$.

Exercice 3 : Énoncer proprement (introduction des objets et énoncé correct):

- la définition d'une fonction dérivable.
- le théorème qui lie la croissance d'une fonction à la positivité de sa dérivée.
- le théorème des valeurs intermédiaires.

Exercice 4 : Soit n un entier naturel non nul. On note C_n la courbe d'équation $y = (1 + x)^n$ et D_n la droite d'équation $y = 1 + nx$.

- Rappeler l'équation de la tangente à C_n au point A de C_n d'abscisse 0.
- Tracer (par exemple à l'aide d'un logiciel) C_n et D_n lorsque $n = 2, 3$.
- En vous aidant du graphique pour obtenir une conjecture, démontrer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses.
 - $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, (1 + x)^n \geq 1 + nx$;
 - $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+, (1 + x)^n \geq 1 + nx$;
 - $\exists n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, (1 + x)^n = 1 + nx$;
 - $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x \in \mathbb{R}, (1 + x)^n = 1 + nx$;
 - $\exists n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}^*, (1 + x)^n > 1 + nx$.

Exercice 5 : Déterminer les réels x pour lesquels l'assertion suivante est vraie :

$$\forall y \in [0, 1], x \geq y \implies x \geq 2y.$$

Exercice 6 : On rappelle que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

1. Démontrer que si a et b sont deux entiers relatifs tels que $a + b\sqrt{2} = 0$, alors $a = b = 0$.

2. En déduire que si m, n, p et q sont des entiers relatifs, alors

$$m + n\sqrt{2} = p + q\sqrt{2} \iff (m = p \text{ et } n = q).$$

Exercice 7 :

Démontrer que si vous rangez $(n + 1)$ paires de chaussettes dans n tiroirs distincts, alors il y a au moins un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussettes.

Exercice 8 : Le but de cet exercice est de démontrer par contraposition la propriété suivante, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

Si l'entier $(n^2 - 1)$ n'est pas divisible par 8, alors l'entier n est pair.

- Écrire la contraposée de la proposition précédente.
- En remarquant qu'un entier impair n s'écrit sous la forme $n = 4k + r$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{1, 3\}$ (à justifier), prouver la contraposée.
- A-t-on démontré la propriété de l'énoncé?

Exercice 9 : Montrer par contraposée que :

- $\forall x \in \mathbb{R}_+, x \neq 1 \implies \frac{4x^2 + 5}{2x^2 + 7} \neq 1$
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq y \implies (4x + 5)(2y + 7) \neq (4y + 5)(2x + 7)$.
- si a et b deux réels tels que $a + b = 2$ alors $a \geq 1$ ou $b \geq 1$.
- Soient $x_1, x_2, \dots, x_n$, montrer que $\sum_{k=1}^n x_k = n$ alors il existe $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ tel que $x_k \geq 1$.

Exercice 10 :

- Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+, 0 \leq x \leq \varepsilon$
Montrer que $x = 0$.
La propriété précédente est-elle vraie en remplaçant $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Z}$? et en remplaçant $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Q}$?
- Soit $p \in \mathbb{N}^*$ montrer qu'il n'existe pas d'entier n : $p^2 + p = n^2$.

Exercice 11 : En raisonnant par l'absurde, démontrer le résultats suivant :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose $4n + 1$ objets sont rangés dans n tiroirs.
Montrer que l'un des tiroirs contient au moins 5 objets.

Exercice 12 :

- Soit $x \in [0, 1]$, montrer que $x(1 - x) \leq \frac{1}{4}$.
- Déduire que pour tous $a, b, c \in [0, 1]$, le minimum de $a(1 - b)$, $b(1 - c)$, $c(1 - a)$ est inférieur à $\frac{1}{4}$.

Exercice 13 : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- Montrer que : $1 + 3 + 5 + \dots + (2n + 1) = (n + 1)^2$.
- Montrer que : $1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n - 1)^3 = 2n^4 - n^2$.

Exercice 14 :

1. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$

2. Déterminer un réel x non entier vérifiant la propriété $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

Exercice 15 : Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $2^{n-1} \leq n! \leq n^n$.

Exercice 16 : On considère la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $a_0 = a_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n+1}a_{n-1}$.

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq a_n \leq n^2$.

Exercice 17 : Montrer les propositions suivantes :

a) $\forall x, y \in \mathbb{R}; x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ et $y = 0$

b) $\forall x, y \in \mathbb{R}^+; x + y + 2 = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{y} \Rightarrow x = y = 1$

c) $\forall x, y \in \mathbb{R}; x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow |x + y| \leq \sqrt{2}$

d) $\forall x, y \in \mathbb{R}; x \leq y \Rightarrow x \leq \frac{x+y}{2} \leq y$

e) $\forall x, y \in \mathbb{R}^+; x \leq y \Rightarrow 0 \leq \sqrt{xy} \leq y$

Exercice 18 : Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que :

a) $x \neq 2$ & $y \neq 2 \Rightarrow 2x + 2y - xy - 2 \neq 2$

b) $x \neq y \Rightarrow (x+1)(y-1) \neq (x-1)(y+1)$

Exercice 19 :

1. Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 1$ Montrer que si n est le carré d'un entier, alors $2n$ n'est pas le carré d'un entier.

Exercice 20 : Montrer que l'équation

$$9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$$

n'admet pas de solution entière.

Exercice 21 : Déterminer les réels x tels que : $\sqrt{2-x} = x$

Exercice 22 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque.

1. Montrer que f s'écrit d'une façon unique $f = g + h$ avec g paire et h impaire;

2. Donner la décomposition de $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$.

Exercice 23 : Soit $x \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}^{+*}$. Montrer qu'il existe un unique entier $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{R}$ tels que : $x = na + r$ et $0 \leq r < a$.

Exercice 24 : Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ solutions des équations fonctionnelles suivantes :

a) $\forall x, y \in \mathbb{R}; f(x+y) = f(x) - f(y)$;

b) $\forall x, y \in \mathbb{R}; f(x - f(y)) = 2 - x - y$;

c) $\forall x, y \in \mathbb{R}; f(x^2 - y^2) = (x - y)(f(x) + f(y))$.

Exercice 25 : Montrer que :

a) $\forall x, y \in \mathbb{R}^+; a + b = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$;

b) $\forall x, y \in \mathbb{R}; \sqrt{x^2+1} + \sqrt{y^2+1} = 2 \Leftrightarrow x = y = 0$

Exercice 26 :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $(E_1) : x^2 - |x-2| + 5 = 0$

b) $(E_2) : \sqrt{x+7} + \sqrt{2x-3} = 4$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $(I_1) : |2x-1| + |2x+1| + |x| \geq 4$

b) $(I_2) : \sqrt{3-x} + x < 0$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivantes :

a) $2|x-1| - y = 4, |x| + 2y = 6$

b) $|x-y| = 6, x-2y = 6$

Exercice 27 : Montrer que :

$$\forall x \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}; 1 - nx \leq (1-x)^n \leq \frac{1}{1+nx}$$

Exercice 28 : Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*; 1 + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 2\sqrt{n}$$

Exercice 29 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\sum_{k=1}^{k=n} x_k = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

Montrer par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}; \sum_{k=1}^{k=n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

puis par une méthode directe.

Exercice 30 : Soit $n \in \mathbb{N}$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}; \sum_{k=0}^{k=n} k = \frac{n(n+1)}{2}$

2. En calculant la différence $(k+1)^2 - k^2$; trouver une démonstration directe de ce résultat,

3. Calculer de même les sommes

$$\text{a) } \sum_{k=0}^{k=n} k^2 \quad \text{b) } \sum_{k=0}^{k=n} k^3 \quad \text{c) } \sum_{k=0}^{k=n} k^4$$

4. On pose $S_p = \sum_{k=0}^{k=n} k^p$ Déterminer une relation de récurrence permettant de calculer les sommes S_p de proche en proche.

Exercice 31 : Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = u_1 = -1$ et, pour $n \geq 1$ $u_{n+2} = (n+1)u_{n+1} - (n+2)u_n$. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$; $u_n = -1 + n(n-1)$

Exercice 32 : (suite de Fibonacci) Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$, montrer par récurrence que pour tout n :

$$u_n = \frac{5+\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \frac{5-\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$